

On the Conjecture of Stability Preservation in Arbitrary-Order Adams-Bashforth-Type Integrators

印道鹏

西安交通大学

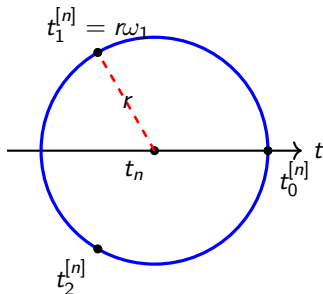
2026 年 4 月 20 日
湘潭大学数韵学术报告

内容安排

- 1 格式构成
- 2 Buvoli 的猜想
- 3 稳定性分析
- 4 逼近性分析
- 5 在抛物方程中的应用
- 6 数值验证
- 7 讨论

一般的 ODE 问题

$$\frac{d}{dt}u = f(t, u), \text{ 其初值条件为 } u(0) = u^0.$$



这里 ω_j 是方程 $x^3 = 1$ 的单位根, 其中 $j = 0, 1, 2$, 即 $\omega_j = e^{\frac{i2\pi j}{3}}$.

Taylor 展开

$$u(t_j^{[n+1]}) \approx u(t_{n+1}) + \sum_{\nu=1}^q \frac{u^{(\nu)}(t_{n+1})}{\nu!} (r\omega_j)^\nu, \quad (1a)$$

$$u(t_j^{[n+1]}) \approx u(t_n) + \sum_{\nu=1}^q \frac{u^{(\nu)}(t_n)}{\nu!} (r\omega_j + \tau)^\nu. \quad (1b)$$

Cauchy 积分公式

$\frac{d}{dt}u = f(t, u)$, 其初值条件为 $u(0) = u^0$.

$$\frac{u^{(\nu)}(t_n)}{\nu!} = \begin{cases} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{u(z)}{(z - t_n)} dz, & \nu = 0, \\ \frac{1}{2\pi \nu i} \oint_{\Gamma} \frac{u'(z)}{(z - t_n)^{\nu}} dz = \frac{1}{2\pi \nu i} \oint_{\Gamma} \frac{f(z, u(z))}{(z - t_n)^{\nu}} dz, & \nu \geq 1. \end{cases}$$

这里 Γ 是包含 t_n 的闭曲线。

Cauchy 积分公式

选择一个相对简单的 Γ ，即以 t_n 为圆心、半径为 r 的圆周，并利用变量替换 $z = t_n + re^{i\theta}$ ，则上述表达式等价于

$$\frac{u^{(\nu)}(t_n)}{\nu!} = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(re^{i\theta} + t_n) d\theta, & \nu = 0, \\ \frac{1}{2\pi\nu r^{\nu-1}} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta} + t_n, u(re^{i\theta} + t_n))}{e^{i(\nu-1)\theta}} d\theta, & \nu \geq 1. \end{cases}$$

梯形公式

$$\frac{u^{(\nu)}(t_n)}{\nu!} \approx \begin{cases} \frac{1}{s} \sum_{k=1}^s u_k^{[n]}, & \nu = 0, \\ \frac{1}{\nu r^{\nu-1}} \cdot \frac{1}{s} \sum_{k=1}^s f_k^{[n]} e^{-i(\nu-1)\theta_k} = \frac{f_{\nu-1}^{[n]}}{\nu r^{\nu-1}}, & q \geq \nu \geq 1, \end{cases} \quad (2)$$

其中 $u_k^{[n]}, f_k^{[n]}$ 分别表示函数 u, f 在采样点 $t_n + r\omega_k$ 处的值, s 表示采样点的个数。

代入到 Taylor 展开系数中

因此, 由 (1a) 和 (1b) 可得

$$\begin{aligned} u(t_j^{[n+1]}) &\approx u(t_{n+1}) + r \sum_{\nu=1}^q \frac{\omega_j^\nu}{\nu} \hat{f}_{\nu-1}^{[n+1]} \\ &\approx \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q u_k^{[n+1]} + r \sum_{\nu=1}^q \int_{s=0}^{\omega_j} s^{\nu-1} ds \cdot \hat{f}_{\nu-1}^{[n+1]} =: u_j^{[n+1]}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} u(t_j^{[n+1]}) &\approx u(t_n) + \sum_{\nu=1}^q \left(\frac{\hat{f}_{\nu-1}^{[n]}}{\nu r^{\nu-1}} \right) (r\omega_j + \tau)^\nu \\ &\approx \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q u_k^{[n]} + r \sum_{\nu=1}^q \frac{(\alpha + \omega_j)^\nu}{\nu} \hat{f}_{\nu-1}^{[n]} \quad (\text{by } \tau = \alpha r) \\ &= \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q u_k^{[n]} + r \sum_{\nu=1}^q \int_{s=0}^{\alpha + \omega_j} s^{\nu-1} ds \cdot \hat{f}_{\nu-1}^{[n]} =: u_j^{[n+1]}, \end{aligned}$$

矩阵表示

$$\text{迭代步: } \mathbf{u}^{[n+1]} = \mathbf{A}\mathbf{u}^{[n+1]} + r\mathbf{B}(0)\mathbf{f}^{[n+1]}, \quad (4a)$$

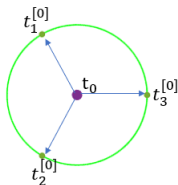
$$\text{传播步: } \mathbf{u}^{[n+1]} = \mathbf{A}\mathbf{u}^{[n]} + r\mathbf{B}(\alpha)\mathbf{f}^{[n]}, \text{ 当 } n \geq 1 \text{ 时,} \quad (4b)$$

其中

- $\mathbf{u}^{[n]} := [u_j^{[n]}]_{j=1}^q$ 和 $\mathbf{f}^{[n]} := [f_j^{[n]}]_{j=1}^q$ 分别表示解向量和右端项向量;
- $\mathbf{A}$ 是一个 q 维的全一方阵, 每个元素乘以 $\frac{1}{q}$;
- $\mathbf{B}(\alpha) := \mathbf{S}(\alpha)\mathbf{F}$, 其中

$$\mathbf{S}(\alpha) = \begin{bmatrix} \sigma_{1,1} & \cdots & \sigma_{1,q} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sigma_{q,1} & \cdots & \sigma_{q,q} \end{bmatrix} \text{ 和 } \mathbf{F} = \frac{1}{q} \begin{bmatrix} \omega_1^0 & \cdots & \omega_q^0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_1^{1-q} & \cdots & \omega_q^{1-q} \end{bmatrix}$$

这里 $\sigma_{j,k} = \sigma_{j,k}(\alpha) := \int_{x=0}^{\alpha+\omega_j} x^{k-1} dx$. 此处, $\mathbf{S}(\alpha)$ 可视为积分意义下的 Vandermonde 矩阵, 而 $\sqrt{q}\mathbf{F}$ 是离散 Fourier 矩阵。



...

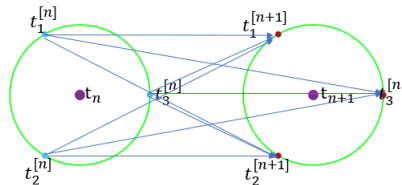


图: 通过迭代步 (4a) 获取初始解向量 $\mathbf{u}^{[0]}$ (左图), 并通过传播步 (4b) 更新解向量 $\mathbf{u}^{[n+1]}$ 的各个分量 $u_j^{[n+1]}$ (右图)。

为何称其为 Adams-Bashforth 型积分器？

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, u(t)) dt.$$

传统的线性多步法

$$u^{n+1} = u^n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} (\approx f(t, u(t))) dt.$$

注意到

$$\mathbf{u}^{[n+1]} = \mathbf{A}\mathbf{u}^{[n]} + r\mathbf{B}(\alpha)\mathbf{f}^{[n]}, \text{ when } n \geq 1,$$

两边同时作用 $\frac{1}{q}\mathbb{1}^T$

$$u^{n+1} = u^n + \frac{r}{q}\mathbb{1}^T\mathbf{B}(\alpha)\mathbf{f}^{[n]}, \text{ when } n \geq 1.$$

线性稳定性分析

考虑 Dahlquist 问题

$$\frac{d}{dt}u(t) = \lambda u(t), \text{ 其初始条件 } u(0) = 1$$

其中 $\lambda \in \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$. 采用一阶 Adams-Bashforth 离散

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\tau} = \lambda u^n$$

则其数值解可写为

$$u^{n+1} = R(z)u^n$$

其中 $R(z) = 1 + z$ 称为稳定性函数且 $z := \lambda\tau$. 比较该问题的精确解

$$u(t_{n+1}) = e^{\lambda\tau} u(t_n).$$

定义 (绝对稳定区域)

$$\mathcal{S} := \{z \in \mathbb{C}; |R(z)| < 1\}.$$

对于 ABTI 有类似矩阵向量型的稳定函数

$$\mathbf{R}(z) := \mathbf{A} + z\mathbf{B} \text{ 其中 } \mathbf{B} := \frac{1}{\alpha}\mathbf{B}(\alpha).$$

数值解向量满足

$$\mathbf{u}^{[n+1]} = \mathbf{R}(z)\mathbf{u}^{[n]}.$$

定义

绝对稳定区域由谱半径描述为

$$\mathcal{S}_q := \{z \in \mathbb{C}; \rho(\mathbf{R}(z)) < 1\},$$

其中 $\mathbf{R}(z)$ 是一个 q 维方阵且 $q > 1$.

特征多项式的导出

引理 (等价矩阵)

对于所有 $\alpha \in \mathbb{R}^+$ 和 $z \in \mathbb{C}$, 矩阵 $\mathbf{A} + z\mathbf{S}(\alpha)\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T + z\mathbf{F}\mathbf{S}(\alpha)$ 具有相同的特征多项式.

证明.

根据矩阵 $\sqrt{q}\mathbf{F}$ 的酉性质, 即 $\mathbf{F}\mathbf{F}^* = \frac{1}{q}\mathbf{E} = \mathbf{F}^*\mathbf{F}$ 可得到

$$\begin{aligned} \left| \mathbf{A} + z\mathbf{S}(\alpha)\mathbf{F} - \lambda\mathbf{E} \right| &= \left| q\mathbf{A}\mathbf{F}^* + z\mathbf{S}(\alpha) - q\lambda\mathbf{F}^* \right| \cdot \left| \mathbf{F} \right| \\ &= \left| q\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{F}^* + z\mathbf{F}\mathbf{S}(\alpha) - q\lambda\mathbf{F}\mathbf{F}^* \right| = \left| \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T + z\mathbf{F}\mathbf{S}(\alpha) - \lambda\mathbf{E} \right| \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{e}_1 := [1, 0, \dots, 0]^T$ 和 $\mathbf{F}^*$ 是 $\mathbf{F}$ 的共轭转置. □

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{FS}(\alpha) \rangle_{j,k} &= \sum_{n=1}^q \mathbf{F}_{j,n} \mathbf{S}_{n,k}(\alpha) = \frac{1}{q} \sum_{n=1}^q \omega_n^{1-j} \cdot \frac{(\alpha + \omega_n)^k}{k} \\
&= \frac{1}{q} \sum_{n=1}^q \omega_n^{1-j} \cdot \frac{1}{k} \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} \alpha^{k-m} \omega_n^m \\
&= \sum_{m=0}^k \frac{1}{k} \binom{k}{m} \alpha^{k-m} \cdot \frac{1}{q} \sum_{n=1}^q \omega_n^{1-j+m} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{k} \binom{k}{j-1} \alpha^{k-j+1} + \frac{1}{q} \delta_{\{(j,k),(1,q)\}} & \text{if } j \leq k+1, \\ 0, & \text{if } j > k+1, \end{cases}
\end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{q} \sum_{n=1}^q \omega_n^{1-j+m} = \begin{cases} 1, & \text{当 } 1-j+m \equiv 0 \pmod{q} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}.$$

令 $m_{j,k} := z \cdot \mu_{j,k} - \lambda \delta_{j,k}$ 其中 $\mu_{j,k} := \frac{1}{k} \binom{k}{j-1} \alpha^{k-j+1}$.

$$\begin{aligned}
 & \left| \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1^T + z \mathbf{F} \mathbf{S}(\alpha) - \lambda \mathbf{E} \right| \\
 = & \begin{vmatrix} m_{1,1} + 1 & m_{1,2} & \dots & m_{1,q-1} & m_{1,q} + \frac{z}{q} \\ z & m_{2,2} & \dots & m_{2,q-1} & m_{2,q} \\ & z/2 & \ddots & m_{3,q-1} & m_{3,q} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & z/(q-1) & m_{q,q} \end{vmatrix} \\
 = & \begin{vmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} & \dots & m_{1,q} \\ z & m_{2,2} & m_{2,3} & \dots & m_{2,q} \\ & z/2 & m_{3,3} & \dots & m_{3,q} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & m_{q,q} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} m_{2,2} & m_{2,3} & m_{2,4} & \dots & m_{2,q} \\ z/2 & m_{3,3} & m_{3,4} & \dots & m_{3,q} \\ & z/3 & m_{4,4} & \dots & m_{4,q} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & m_{q,q} \end{vmatrix} \\
 & - \gamma_q(-z) =: D_q + \tilde{D}_q - \gamma_q(-z).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_q &= m_{q,q}D_{q-1} - \frac{z}{q-1} \left(m_{q-1,q}D_{q-2} - \frac{z}{q-2} (\dots) \right) \\
&= \sum_{j=0}^{q-1} \frac{(-z)^j}{(q-j)_j} m_{q-j,q} D_{q-j-1} \\
&= - \sum_{j=0}^{q-1} \frac{(-z)^{j+1}}{(q-j)_j} \frac{1}{q} \binom{q}{q-j-1} \alpha^{j+1} D_{q-j-1} - \lambda D_{q-1} \\
&= - \sum_{j=0}^{q-1} \gamma_{j+1} (-\alpha z) D_{q-j-1} - \lambda D_{q-1},
\end{aligned}$$

其中 $(a)_n := a(a+1)\dots(a+n-1)$, $(a)_0 := 1$ 表示上升阶乘, 并设 $D_0 = 1$ 。

记 $\beta_j := \gamma_j(-\alpha z) := \frac{(-\alpha z)^j}{j!}$, 则上述差分方程可化为关于未知向量 $\mathbf{d}$ 的矩阵方程

$$\mathbf{A}\mathbf{d} + \mathbf{B}\mathbf{d} = \mathbf{e}_1,$$

其中

$$\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ \lambda & 0 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \lambda & 0 & \end{bmatrix}, \mathbf{B} := \begin{bmatrix} \beta_0 & & & & \\ \beta_1 & \beta_0 & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \\ \beta_q & \dots & \beta_1 & \beta_0 & \end{bmatrix} \text{ 和 } \mathbf{d} := \begin{bmatrix} D_0 \\ D_1 \\ \vdots \\ D_q \end{bmatrix}.$$

$$\Lambda \mathbf{d} + \mathbf{B} \mathbf{d} = \mathbf{e}_1 \Rightarrow (\mathbf{B}^{-1} \Lambda + \mathbf{E}) \mathbf{d} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 \Rightarrow \mathbf{d} = (\mathbf{B}^{-1} \Lambda + \mathbf{E})^{-1} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1.$$

可得

$$D_q = \sum_{j=0}^q \gamma_{q-j} ((j+1)\alpha z) (-\lambda)^j,$$

类似的操作可以得到

$$\tilde{D}_q = \sum_{j=0}^{q-1} \gamma_{q-1-j} ((j+1)\alpha z) (-\lambda)^j.$$

获得特征多项式

用 z/α 代替前面提到的 z , 我们不难得出

$$p_q(\lambda; \mathbf{A} + z\mathbf{B}) = p_q(\lambda; \mathbf{A} + z\mathbf{B}(\alpha)/\alpha) = f_q(\lambda; z) + f_{q-1}(\lambda; z) - \gamma_q(-\frac{z}{\alpha}),$$

其中

$$f_q(\lambda; z) := \sum_{j=0}^q \gamma_{q-j}((j+1)z)(-\lambda)^j.$$

检验特征多项式

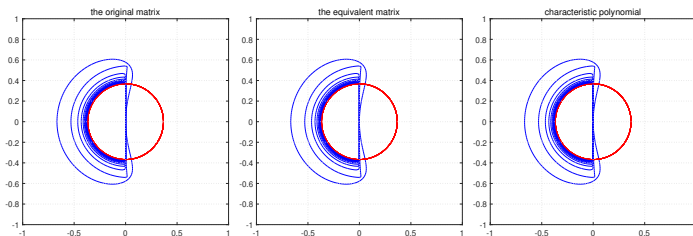


图: 由原始矩阵 $\mathbf{A} + z\mathbf{B}(\alpha)/\alpha = \mathbf{A} + z\mathbf{S}(\alpha)\mathbf{F}/\alpha$ 的谱半径描述的稳定域 (左图)、等价矩阵 $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T + z\mathbf{F}\mathbf{S}(\alpha)/\alpha$ 的谱半径描述的稳定域 (中图) 以及导出特征多项式零点的最大模描述的稳定域 (右图)。原点处的圆以半径为 $1/e$ 的红色线条标出, $q = 2, \dots, 16$ 的稳定区域轮廓以蓝色线条表示。

roots locus curve

一般的 k 步法

$$\alpha_k y_{m+k} + \dots + \alpha_0 y_m = \tau(\beta_k f_{m+k} + \dots + \beta_0 f_m).$$

对于 Dahlquist 问题而言, 即 $f_j = \lambda y_j$ 对于 $j \geq 0$.

$$\alpha_k y_{m+k} + \dots + \alpha_0 y_m = \mu(\beta_k y_{m+k} + \dots + \beta_0 y_m)$$

其中 $\mu = \tau\lambda$. 其特征方程为

$$(\alpha_k - \mu\beta_k)\xi^k + \dots + (\alpha_0 - \beta_0) = \varrho(\xi) - \mu\sigma(\xi) = 0$$

有稳定解的充要条件为特征方程的所有根都在单位圆盘内.

roots locus curve: 根与系数的连续依赖关系

$$\mu = \frac{\varrho(\xi)}{\sigma(\xi)},$$

由 $\xi = e^{i\theta}$ 去确定 μ 的边界。

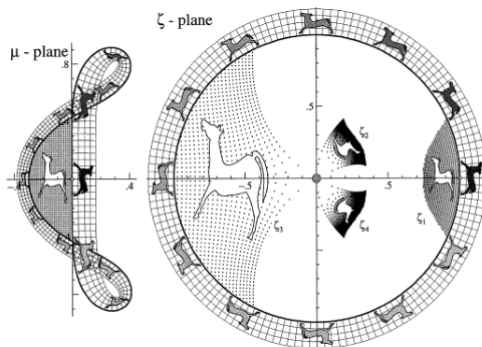


Fig. 1.1. Plot of the stability function (1.8) with root locus curve

由 $\lambda = e^{i\theta}$ 确定 z 的边界曲线

$$p_q(z; \theta) := p_q(e^{i\theta}; \mathbf{A} + z\mathbf{B}).$$

变量替换 $\zeta = -e^{-i\theta}z$, 即一个等模长曲线, 对 $p_q(z; \theta)$ 进行改写

$$\tilde{p}_q(\zeta; \theta) := \tilde{f}_q(\zeta) - e^{-i\theta}\tilde{f}_{q-1}(\zeta) - \gamma_q(\zeta/\alpha),$$

其中, $\tilde{f}_q(\zeta) := \sum_{j=0}^q \gamma_{q-j}((j+1)\zeta)$. 不失一般性, 我们只考虑 $\alpha = 1$ 的情况。

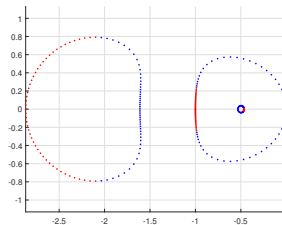
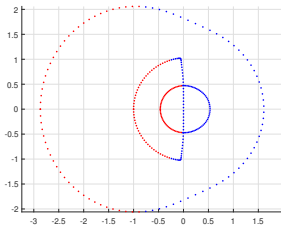


图: $p_4(z; \theta)$ 在 z 平面上的零点 (左图) 以及经过简单变换 $\zeta(\theta) = -e^{-i\theta} z(\theta)$ 后在 ζ 平面上的零点 (右图)。当 $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 时, 零点 $\zeta(\theta)$ 和 $z(\theta)$ 用蓝色标记。

生成函数

记多项式序列 $\tilde{f}_n(\zeta) := \sum_{j=0}^n \gamma_{n-j}((j+1)\zeta)$, 其生成函数为

$$\begin{aligned}
 \tilde{F}(\zeta, t) &:= \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{f}_n(\zeta) t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^n \frac{((j+1)\zeta)^{n-j}}{(n-j)!} \right) t^n \\
 &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{n=j}^{\infty} \frac{((j+1)\zeta)^{n-j}}{(n-j)!} t^n = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((j+1)\zeta)^n}{n!} t^{n+j} \\
 &= \sum_{j=0}^{\infty} t^j e^{(j+1)\zeta t} = e^{\zeta t} \sum_{j=0}^{\infty} (te^{\zeta t})^j = \frac{1}{e^{-\zeta t} - t} \quad \text{当 } |te^{\zeta t}| < 1 \text{ 时.}
 \end{aligned}$$

因此,

$$\tilde{P}(t; \zeta) = \frac{1+t}{e^{-\zeta t} - t} - e^{-\zeta t}$$

是 $\tilde{p}_n(\zeta; \pi)$ 的生成函数, 可通过类似方式得到.

$$\tilde{p}_n(\zeta) := \tilde{p}_n(\zeta; \pi) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|t|=1} \frac{\tilde{P}(t; \zeta)}{t^{n+1}} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \tilde{\mathcal{P}}(\varphi; \zeta) \cdot e^{-in\varphi} d\varphi,$$

其中 $\tilde{\mathcal{P}}(\varphi; \zeta) := \tilde{P}(e^{i\varphi}; \zeta)$ 是关于 $\varphi \in \mathbb{R}$ 以 2π 为周期的函数.

GTM 249, P200

SPACE	SEQUENCE OF FOURIER COEFFICIENTS
$L^1(\mathbf{T}^n)$	$o(1)$
$L^p(\mathbf{T}^n)$	$\ell^{p'}(\mathbf{Z}^n)$
$L^2(\mathbf{T}^n)$	$\ell^2(\mathbf{Z}^n)$
$\dot{A}_\gamma(\mathbf{T}^n)$	$O(m ^{-\gamma})$
$BV(\mathbf{T}^1)$	$O(m ^{-1})$
$\mathcal{C}^1(\mathbf{T}^n)$	$o(m ^{-1})$
$\mathcal{C}^{1,\gamma}(\mathbf{T}^n)$	$O(m ^{-1-\gamma})$
$\mathcal{C}^2(\mathbf{T}^n)$	$o(m ^{-2})$
$\mathcal{C}^{2,\gamma}(\mathbf{T}^n)$	$O(m ^{-2-\gamma})$
$\mathcal{C}^3(\mathbf{T}^n)$	$o(m ^{-3})$
...	...
$\mathcal{C}^\infty(\mathbf{T}^n)$	$o(m ^{-N})$ for all $N > 0$

Table 3.1 Interconnection between smoothness of functions and decay of their Fourier coefficients. We take $0 < \gamma < 1$ and $1 < p < 2$.

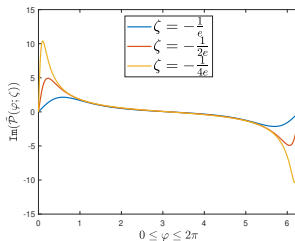
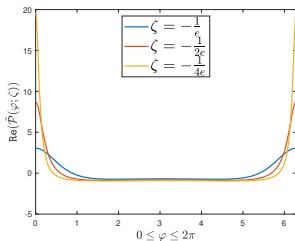


图: 函数 $\text{Re}(\tilde{\mathcal{P}}(\varphi; \zeta))$ (左图) 与 $\text{Im}(\tilde{\mathcal{P}}(\varphi; \zeta))$ (右图) 的图像, 其中 $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\zeta = -\frac{1}{e}, -\frac{1}{2e}, -\frac{1}{4e}$

引理

对于函数 $f(t) \in C^q(0, T]$, 存在如下近似

$$\frac{r}{q} \mathbb{1}^T \mathbf{B}(\alpha) \mathbf{f}^{[n]} - \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t) dt = \mathcal{O}(\tau^q).$$

证明: 我们重点关注 $\frac{1}{q} \mathbb{1}^T \mathbf{S}(\alpha)$ 的第 q 个分量

$$\begin{aligned} \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \frac{(\alpha + \omega_j)^q}{q} &= \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \frac{\sum_{m=0}^q \binom{q}{m} \alpha^{q-m} \omega_j^m}{q} \\ &= \frac{1}{q} \sum_{m=0}^q \binom{q}{m} \alpha^{q-m} \left(\frac{1}{q} \sum_{j=0}^q \omega_j^m \right) = \frac{\alpha^q}{q} + \frac{1}{q}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{r}{q} \mathbb{1}^T \mathbf{B}(\alpha) \mathbf{f}^{[n]} &= r \sum_{\nu=0}^{q-1} \frac{\alpha^{\nu+1}}{\nu+1} \hat{f}_{\nu} + \frac{r}{q} \cdot \hat{f}_{q-1} \\
 &= \int_0^{\tau} \sum_{\nu=0}^{q-1} \left(\frac{t}{r}\right)^{\nu} \cdot \hat{f}_{\nu} dt + \frac{r}{q} \cdot \hat{f}_{q-1}
 \end{aligned}$$

其中 $\hat{f}_{\nu} = \langle \mathbf{F} \mathbf{f}^{[n]} \rangle_{\nu+1}$.

对所以 $0 \leq \nu \leq q-1$ 成立, 由泰勒展开及积分的余项, 我们有

$$\begin{aligned}
 \hat{f}_\nu &= \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j^{-\nu} f(t_n + r\omega_j) \\
 &= \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j^{-\nu} \left(\sum_{\mu=0}^{q-1} \frac{f^{(\mu)}(t_n)}{\mu!} (r\omega_j)^\mu + \int_{t_n}^{t_j^{[n]}} \frac{(t - t_j^{[n]})^{q-1}}{(q-1)!} \cdot f^{(q)}(t) dt \right) \\
 &= \sum_{\mu=0}^{q-1} \frac{f^{(\mu)}(t_n)}{\mu!} r^\mu \left(\frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j^{\mu-\nu} \right) \\
 &\quad + \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j^{-\nu} \left(\int_{t_n}^{t_j^{[n]}} \frac{(t - t_j^{[n]})^{q-1}}{(q-1)!} \cdot f^{(q)}(t) dt \right) \\
 &= \frac{f^{(\nu)}(t_n)}{\nu!} r^\nu + \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j^{-\nu} \int_{t_n}^{t_j^{[n]}} \frac{(t - t_j^{[n]})^{q-1}}{(q-1)!} \cdot f^{(q)}(t) dt.
 \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \frac{r}{q} \mathbb{1}^T \mathbf{B}(\alpha) \mathbf{f}^{[n]} &= \int_0^\tau \left[\sum_{\nu=1}^{q-1} \frac{f^{(\nu)}(t_n)}{\nu!} t^\nu + \mathbf{r}_{n,1}(t) \right] dt \\ &+ \frac{r}{q} \cdot \left(\frac{f^{(q-1)}(t_n)}{(q-1)!} r^{q-1} + \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j \int_0^r \frac{(r-t)^{q-1}}{(q-1)!} \cdot f^{(q)}(\omega_j t + t_n) dt \right) \end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{r}_{n,1} := \sum_{\nu=0}^{q-1} \left(\frac{t}{r} \right)^\nu \cdot \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j^{q-\nu} \int_0^r \frac{(r-t)^{q-1}}{(q-1)!} \cdot f^{(q)}(\omega_j t + t_n) dt.$$

类似地,

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t) dt = \int_0^\tau f(t + t_n) dt = \int_0^\tau \left(\sum_{\nu=0}^{q-1} \frac{f^{(\nu)}(t_n)}{\nu!} t^\nu + \mathfrak{r}_{n,2}(t) \right) dt$$

其中 $\mathfrak{r}_{n,2}(t) := \int_0^t \frac{(t-\sigma)^{q-1}}{(q-1)!} f^{(q)}(\sigma + t_n) d\sigma$. 因此, 我们知道

$$\begin{aligned} & \frac{r}{q} \mathbb{1}^T \mathbf{B}(\alpha) \mathbf{f}^{[n]} - \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t) dt \\ &= \int_0^\tau \mathfrak{r}_{n,1}(t) - \mathfrak{r}_{n,2}(t) dt + \\ & \quad \left(\frac{f^{(q-1)}(t_n)}{q!} r^q + \frac{r}{q} \cdot \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \omega_j \int_0^r \frac{(r-t)^{q-1}}{(q-1)!} \cdot f^{(q)}(\omega_j t + t_n) dt \right) \\ &= \frac{f^{(q-1)}(t_n)}{\alpha^q \cdot q!} \tau^q + \mathcal{O}(\tau^{q+1}). \end{aligned}$$

$\mathbf{u}_h^0$ 是初始值函数 $u_0(\mathbf{x})$ 的有限元插值的矩阵形式, 即初始有限元解 $u_h^0 := \sum_{\mu=1}^{N_h} \langle \mathbf{u}_h^0 \rangle_{\mu} \varphi_{\mu}(\mathbf{x})$, 其中 $\langle \mathbf{u}_h^0 \rangle_{\mu}$ 是向量 $\mathbf{u}_h^0$ 的第 μ 个分量, 而 $\{\varphi_{\mu}(\mathbf{x})\}_{\mu=1}^{N_h}$ 是有限元基函数。第 n 个时间层上的数值解 u_h^n 满足确定的关系

$$u_h^n = \varphi^T \mathbf{u}_h^n = \varphi^T \left(\frac{1}{q} \mathbb{1}_{\tau}^T \otimes \mathbf{E}_h \right) \mathbf{u}_h^{[n]}$$

其中 $\varphi = [\dots, \varphi_j, \dots]^T$ 是有限元基函数向量, $\mathbb{1}_{\tau}$ 是与时间离散尺度 q 相关的全一向量, $\mathbf{E}_h$ 是与空间离散尺度 (即有限元的自由度 N_h) 相关的单位矩阵。

定理 (L^2 -稳定性)

对于任意 $q \geq 1$, 在抛物型 CFL 条件 $\rho(\mathbf{G}) < 1$ 所给出的时间步长限制下, 其中 $\mathbf{G} := \mathbf{A} \otimes \mathbf{E}_h + \tau(\mathbf{B} \otimes \mathbf{K})(\mathbf{E}_\tau \otimes \mathbf{M})^{-1}$, 并记 $\mathbf{B} := \frac{1}{\alpha}\mathbf{B}(\alpha)$, 则全离散格式 (6) 在如下意义下是 L^2 稳定的:

$$\|u_h^{n+1}\| \leq \|u_h^0\| + \tau \sum_{\nu=0}^n \|f_h^\nu\|. \quad (7)$$

定理 (L^2 -误差估计)

记与不同离散时间节点相关的误差为 $e^n := \|u(t_n) - u^n\|$, 则全离散格式 (6) 满足如下误差界:

$$e^N \leq C(\tau^{q-1} + h^k),$$

其中 q 是 ABTI 方法所使用的离散尺度, k 是空间有限元离散的精度。

ODE

考虑非线性常微分方程 (Allen-Cahn 方程)

$$\frac{d}{dt}u + \frac{1}{\varepsilon^2}f(u) = 0, t \in [0, T] \text{ 初始条件为 } u(0) = u^0,$$

其中 $f(u) = u^3 - u$. 该方程有显式解

$$u(t) = \frac{u^0}{\sqrt{e^{-\frac{2}{\varepsilon^2}t} + u_0^2(1 - e^{-\frac{2}{\varepsilon^2}t})}}.$$

$\mathcal{E}(\tau)$ 表示在此时间离散下终端时刻 $T = 1$ 处的误差.

$$\varepsilon = 0.5, u^0 = 0.01, \text{ 和 } \alpha = 1.$$

由于我们处理的是非线性问题, 初始解向量需要求解如下的非线性代数方程:

$$\mathbf{u}^{[0]} = u^0 \mathbf{1} - \frac{r}{\epsilon^2} \mathbf{B}(\alpha) f(\mathbf{u}^{[0]}).$$

在我们的实验中, 我们采用 Newton 迭代法对上述方程进行数值求解, 迭代的初始猜测值设为 $u^0 \mathbf{1}$.

表: 原始 ABTI 在求解 Allen-Cahn 常微分方程时的误差与收敛性.

$1/\tau$	$q = 1$		$q = 2$		$q = 3$	
	$\mathcal{E}(\tau)$	c.o.	$\mathcal{E}(\tau)$	c.o.	$\mathcal{E}(\tau)$	c.o.
128	2.299e-02	-	2.011e-02	-	1.548e-04	-
256	2.669e-02	-0.215	1.024e-02	0.974	3.941e-05	1.974
512	2.861e-02	-0.100	5.162e-03	0.988	9.939e-06	1.987
1024	2.958e-02	-0.048	2.592e-03	0.994	2.496e-06	1.994
	-	0.000	-	1.000	-	2.000

PDE

考虑经典的热传导方程

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}u = \Delta u, & u \in [0, T] \times [-\pi, \pi], \\ u(0, x) = \cos(x), & x \in [-\pi, \pi] \text{ 且满足周期边界条件.} \end{cases} \quad (8)$$

众所周知，其精确解为 $u = e^{-t} \cos(x)$ ，且显然有 $u \in H_0^1([-\pi, \pi])$ 。

$$\mathbf{M} = \mathbf{E}, \mathbf{K} = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

我们容易得到 $\mathbf{K}$ 是一个负定矩阵，且其谱半径满足 $\rho(\mathbf{K}) \leq \frac{4}{h^2}$.
同时，我们将使用一个关键的张量恒等式，即

$\rho(\mathbf{G}) = \rho(\mathbf{A} \otimes \mathbf{E}_h + \tau \mathbf{B} \otimes \mathbf{K}) = \rho(\mathbf{A} - \tau \rho(\mathbf{K}) \mathbf{B})$. 容易验证，当 $\frac{\tau}{h^2} \leq \frac{r_n}{4}$ 时，有 $\rho(\mathbf{G}) < 1$ 。

表: 不同 τ 下增长矩阵的谱半径

τ	$0.9 \times \frac{r_1 h^2}{4}$	$\frac{r_1 h^2}{4}$	$1.1 \times \frac{r_1 h^2}{4}$
$\rho(\mathbf{G})$	0.9996	0.9995	1.1161

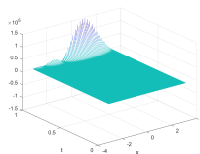
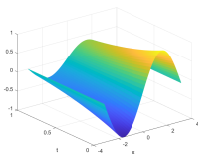
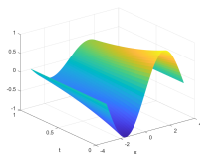


图: $\tau = 0.9 \times \frac{r_1 h^2}{4}$ (Left), $\tau = \frac{r_1 h^2}{4}$ (Middle) and $\tau = 1.1 \times \frac{r_1 h^2}{4}$ (Right).

一些有趣的问题

- 对于所有的参数 $\alpha > 0$ 和 $\theta \in (-\pi, \pi]$, 多项式 $\tilde{p}_q(\zeta; \theta)$ 所有的根都是单根?
- 如何估计抛物半径的收缩率?
- 有没有可能借助复平面构造 A-稳定显格式?
- 交错多项式中的几何¹;
- **pair correlation conjecture**². Fourier optimization and Montgomery's pair correlation conjecture- math. comp.

¹Complex Polynomials - by T. Sheil-Small & Geometry of Polynomials - by Morris Marden

²Extensions of Positive Definite Functions - by Feng Tian, Palle E. T. Jorgensen, and Steen Pedersen



(a) 论文链接



(b) 个人主页